

华东理工大学《大学物理》2019-2020 学年第一学期期末试卷

__学院__系__班, 学号____姓名____成绩____

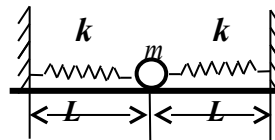
一、填空题:(40 分)

1、一质量为 10g 的简谐振子, 其运动方程为 $x = (0.10\text{m})\cos[(20\pi\text{s}^{-1})t + 0.25\pi]$,

则角频率 $20\pi\text{s}^{-1}$, 周期 0.1s , 动能的时间平均值 $E_k = 0.25 \times kA^2 = 0.01\pi^2 J$

2、如图所示, 两个轻弹簧的弹性系数分别为 k_1 、 k_2

系在质量为 m 的物体上, 则质点每秒通过原点的次数 $\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2k}{m}}$



3、标准状态下的 22.4 升氧气和 22.4 升氦气相混合,

氦原子的方均根速率是多少? $\sqrt{v^2} = \sqrt{3RT/\mu} = 1.3 \times 10^3 \text{ m/s}$

氦原子的能量是多少? $U_{He} = 3/2 kT = 5.65 \times 10^{-21} J$

氧分子的能量为 $U_O = 5/2 kT = 9.42 \times 10^{-21} J$;

这系统总内能有多大比例被氦气所携带 $\frac{U_{He}}{U} = \frac{3}{2+5} = 37.5\%$

4、两摩尔氦气原处于标准状态, 先经准静态等压过程体积膨胀至 3 倍, 然后再等容冷却至 0°C

其熵变为

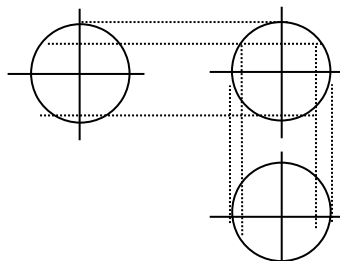
$\Delta S = \nu R \ln V'/V = 2 \times 8.31 \times \ln 3 = 18.3 J/K$

5、球面简谐波在理想无吸收的均匀介质中传播时, 距波源单位距离处的振幅为 A_0 , 则距波源 r 处的振幅为 A_0/r

6、质点同时参与互相垂直的两个振动, 表达式为

$x = 0.06 \cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{4})$ 画出质点的运动轨迹,

$y = 0.06 \cos(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{4})$ 指明是左旋还是右旋。左旋



7、试写出三种输运现象粘滞现象、热传导现象、扩散现象; 是哪些宏观参量的空间不均匀分布 定向速度、温度、密度 引起的相应物理量的宏观迁移 是动量; 是能量; 是质量;

8、试用热力学第二定律证明在 P-V 图上绝热线与等温线不能相交于两点.

假定能相交于两点, 则一条等温线与一条绝热线组成一个循环, 这个循环只用一个热源, 把从热源吸收的热量全部变成了功, 这违反了热力学第二定律, 是不可能的. 假定是错误的, 得证。

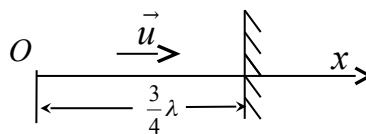
9、写出玻尔兹曼公式 $s = k \ln \Omega$ 说明公式中各量的物理意义: Ω 为宏观态所对应的微观态的数目 (即宏观态出现的热力学概率) 熵 S 的微观意义: 熵是系统内分子热运动混乱性或无序性的一种量度。

10、飞机起飞前舱中压力计指示为 1.0 大气压, 温度为 27°C ; 起飞后, 压力计指示为 0.8 大气压, 温度仍为 27°C ; 计算飞机距地面的高度? (空气的平均摩尔质量是 28.97×10^{-3} 千克. 摩尔 $^{-1}$) 1.96km 写出用的公式 $P = P_0 e^{-\mu g h / RT}$ 或 $Z = RT / \mu g \ln(P_0 / P)$

11、空气中一平面简谐波沿 x 正方向传播, 如图所示, 传播速度为 u . 原点 O 的振动表达式 $y_0 = A \cos(\omega t - \pi)$, 写出此波的波函数 $y_0 = A \cos(\omega t - \omega x / u - \pi)$

若经墙面反射，写出反射波的波函数。

$$y_0 = A \cos(\omega t + \omega x / u - \pi)$$



二、计算题 (60 分) (3 位有效数字)

1、在一个两端固定的 3.0 米长的弦上有 3 个波腹的“驻波”，其振幅为 1.0 厘米，弦上波速为 100 米/秒。

(1) 试计算频率；(2) 若视为入射波与反射波叠加的理想驻波，写出产生此驻波的两个波的表达式和该驻波表达式

解：(1) $3\text{m} = 3\lambda/2 \quad \therefore \lambda = 2\text{m}$,

$$v = \frac{v}{\lambda} = 100/2 = 50(\text{Hz}) \quad \omega = 100\pi$$

(2) 若为理想驻波

$$A = 2A_1 = 1.0 \times 10^{-2}(\text{m})$$

驻波端（节）点为 O $y = 2A_1 \sin \omega t \sin \frac{2\pi}{\lambda} x$

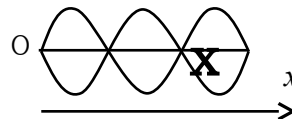
设入射波波函数为

$$y_1 = A_1 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x)$$

则反射波波函数为

$$y_2 = A_1 \cos[\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}(2 \cdot \frac{3\lambda}{2} - x) + \pi] = -A_1 \cos[\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} x]$$

$$y = y_1 + y_2 = 2A_1 \sin \frac{2\pi}{\lambda} x \sin \omega t$$



2、主动脉内血液的流速一般是 0.32m/s，今沿血流方向发射 4.0MHz 的超声波，被红血球反射

回来的波与原发射的波将形成的拍频是多少？已知超声波在人体内的传播速度为 $1.54 \times 10^3 \text{m/s}$ 。

解：今沿血流方向发射的超声波频率 $\nu_s = 4.0 \text{MHz} = 4.0 \times 10^6 \text{Hz}$

由红血球反射回来的波频率 $\nu'_s = \frac{u - v}{u + v} \nu_s$ 两者相差 $\Delta \nu = \nu_s - \nu'_s = (1 - \frac{u - v}{u + v}) \nu_s = \frac{2v}{u + v} \nu_s$

$$\Delta \nu = \frac{2v}{u + v} \nu_s = \frac{2 \times 0.32}{1.54 \times 10^3 + 0.32} \times 4.0 \times 10^6 = 1662 \text{Hz}$$

$$f(u) = av / v_o \quad (0 \leq v \leq v_o)$$

3、有 N 个粒子，其速率分布函数为 $f(u) = a \quad (v_o \leq v \leq 2v_o)$

$$f(u) = 0 \quad (v > 2v_o)$$

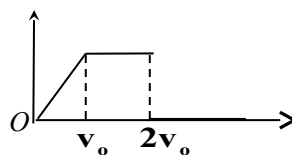
(1) 做速率分布曲线并求常数 a；(2) 求速率大于 v_o 和小于 v_o 的粒子数；

(2) 求粒子的平均速率。

解：(1) 由归一化条件

$$\int_0^\infty f(u) du = \int_0^{v_o} (av / v_o) dv + \int_{v_o}^{2v_o} a dv = 1$$

$$\int_0^\infty f(u) du = \frac{3}{2} av_o = 1 \quad \therefore a = \frac{2}{3v_o}$$



$$(2) \text{速率大于 } v_o \text{ 粒子数 } \Delta N_1 = \int_{v_o}^\infty N f(u) du = \int_{v_o}^{2v_o} Na \cdot dv = \frac{2}{3} N$$

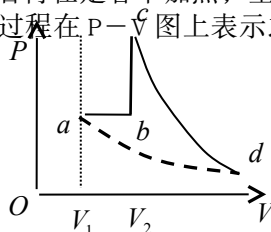
$$\text{速率小于 } v_o \text{ 的粒子数 } \Delta N_2 = N - \Delta N_1$$

(3) 平均速率为

$$\bar{v} = \int_0^\infty v f(u) du = \int_0^{v_o} v \frac{av}{v_o} \cdot dv + \int_{v_o}^{2v_o} va \cdot dv = \frac{11v_o}{9}$$

4、一摩尔单原子理想气体，盛于气缸内，装一可动的活塞。起初压强为 1 大气压，体积是 1 升。今将此气在定压下加热，直至体积增大一倍为止，然后再在定容下加热，至其压强加大一倍，最后再作绝热膨胀，使其降为起初的温度。将此过程在 P-V 图上表示之。并求其内能的改变和对外作的功

解法 1：因为初、末态温度相同，所以内能不变。



ab 等压过程的功 $A_{ab} = 1 \times (2 - 1) = 1$ 大气压 · 升

bc 等容过程的功 $A_{bc} = 0$

因为 cd 为绝热过程 $A_{cd} = \frac{1}{\gamma - 1} (P_c V_c - P_d V_d)$

$$A_{cd} = \frac{3}{2} (2 \times 2 - 1 \times 1) = \frac{9}{2} \text{ 大气压} \cdot \text{升}$$
$$P_a V_a = P_d V_d \quad \gamma = 5/3$$
$$A = 5.5 \text{ 大气压} \cdot \text{升}$$

解法 2: 因为初、末态温度相同, 所以内能不变。总过程对外作的功等于吸的热。

$$\Delta U = 0, \quad Q = A$$

ab 等压过程吸热 $Q_{ab} = C_p (T_b - T_a) = \frac{5}{2} R (P_b V_b - P_a V_a) / R = 2.5 \times (1 \times 2 - 1 \times 1) = 2.5$ 大气压 · 升

bc 为等容过程吸热 $Q_{bc} = C_v (T_c - T_b) = \frac{3}{2} R (P_c V_c - P_b V_b) / R = 1.5 \times (2 \times 2 - 1 \times 2) = 3.0$ 大气压 · 升

cd 为绝热过程吸热为零,

每式 2 分 $A = Q = Q_{ab} + Q_{bc} = 5.5$ 大气压 · 升

5、一个大气压下, 处于 39°C 的水 2kg 和处于 27°C 的 1kg 水混合,

(1) 求混合后的熵改变多少?

(2) 求混合后, 在一个大气压下加热变为 100°C 的水蒸汽时的熵变? 总熵变?

已知水的比热 $c = 4.2 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, 在 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 气压下水的汽化热 $L = 2260 \text{ kJ}/\text{kg}$;

解: -40°C 的冰升温至 0°C 时的熵变为

$$M_1 C (T_1 - T) = M_2 C (T - T_2) \quad T = \frac{M_1 T_1 + M_2 T_2}{M_1 + M_2} = \frac{2 \times 312 + 1 \times 300}{2 + 1} = 308 \text{ K} = 35^\circ\text{C}$$

混合熵变为两种温度水的熵变之和 $\Delta S_1 = M_1 c \ln \frac{T}{T_1} + M_2 c \ln \frac{T}{T_2} = (2 \times 4.2 \times \ln \frac{308}{312} + 1 \times 4.2 \times \ln \frac{308}{300}) = 0.21 \text{ kJ} / \text{K}$

35°C 的水升温至 100°C 时的熵变为 $\Delta S_2 = (M_1 + M_2) c \ln \frac{373}{308} = 3 \times 4.2 \times \ln \frac{373}{308} = 2.41 \text{ kJ} / \text{K}$

100°C 的水等压等温汽化为 100°C 的水蒸汽的熵变为

$$\Delta S_3 = \int \frac{\delta Q}{T} = \frac{Lm}{T_3} = 3 \times \frac{2260}{373} = 18.18 \text{ kJ} / \text{K}$$

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3 = (0.21 + 2.41 + 18.18) = 20.82 \text{ kJ} / \text{K}$$